第七、八章

- 初值代入分段函数
- 非线性系统
    - 二阶——相平面法
        - 直接积分（大部分情况）
        - 等倾线法：找所有满足斜率条件的点，附件画小线段
        - 求时间/周期
            - 积分【开平方记得带符号】
            - 圆弧即为对应**弧度**
    - 二阶以上——描述函数法
        - 求描述函数
            - 描述函数定义：输入为正弦信号时，输出一次谐波与输入的复数比

            Fourier级数形式可表示为：

            $$y(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos n\omega t+B_n\sin n\omega t)$$
            $$=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}Y_n\sin(n\omega t+\phi_n)$$

            其中

            $$A_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)d(\omega t)$$
            $$A_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos n\omega t d(\omega t)$$
            $$B_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin n\omega t d(\omega t)$$
            $$Y_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2}$$
            $$\varphi_n=\arctan\frac{A_n}{B_n}$$

            - 如果y(t)是奇函数，A0和A1都等于0**【注意是不是奇函数】**

              注意，这里把原来的方程（二阶）转为函数了
            - 击毙你（奇函数求B）
            - 记得代入x=Xsin（wt）

233774275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

例7

计算如下非线性特性的描述函数。

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^3$$

解：

$$N(X) = \frac{B_1 + jA_1}{X} = \frac{B_1}{X} = \frac{1}{\pi X}\int_0^{2\pi}(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^3)\sin\omega t d(\omega t)$$

将 $x = X\sin\omega t$ 代如上式得

$$N(X) = \frac{1}{\pi X}\int_0^{2\pi}(\frac{1}{2}X\sin\omega t + \frac{1}{4}X^3\sin^3\omega t)\sin\omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^2\omega t d(\omega t) + \frac{X^2}{2\pi}\int_0^{\pi}\sin^4\omega t d(\omega t)$$

- 两个环节并联的描述函数为： N =N1+N2

- 根据负倒描述函数判断稳定性【画图】
  - z＝P-R
  - ~~如何画奈归斯特图~~
  - ~~如何画负倒描述函数~~

    N（x）有实部和虚部，只是一般是奇函数没有虚部，绘制空间就是复数平面
  - 求出来的输出是在非线性环节之后的输出
  - 这里判断的稳定是渐进稳定（不重要）
-
- 第八章
  - Z变换
    - 输入：斜坡信号是KT，别忘了有T，**t=KT**
    - s+1这种先变换回时域

      1/(s+1)——>e^-t
    - 性质：
      - 实位移定理——乘Z^k（k是移动多少，同号）
      - 复位移定理——

        $$Z[f(kT)e^{\mp akT}] = F(z\cdot e^{\pm aT})$$
  - 逆Z变换
    - 变换到时域上【记得写脉冲函数，都是δ（t-KT）】
    - 部分分式展开的分母是极点，回去直接乘^**k**次幂
    - 留数的高次
  - 初值定理+终值定理

233742

    - 终值定理要乘一个（1-z^-1）
- 差分方程
    - 考虑初值

$$\boxed{\mathcal{Z}\{c[k+2]\} = z^2C(z) - z^2c[0] - zc[1]}$$

- 传递函数
    - 串联环节是否有采访开关分为两类
    - **有零阶保持器的脉冲传递函数**

$$G(z) = \left(1 - z^{-1}\right) \cdot Z\left(\frac{1}{s}G(s)\right)$$

- 稳定性分析（**朱利稳定判据**）
    - 构造朱利阵列

且 $a_n > 0$ ，根据特征多项式的系数构造朱利阵列。

行 数	z^0	z^1	z^2	….	z^{n-k}	….	….	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	….	a_{n-k}	….	….	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	….	a_k	….	….	a_1	a_0
3	b_0	b_1	b_2	….	b_{n-k}	….	….	b_{n-1}	/
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	….	b_{k-1}	….	….	b_0	/
5	c_0	c_1	c_2	….	c_{n-k}	….	c_{n-2}	/	/
6	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	….	c_{k-2}	….	c_0	/	/
7	d_0	d_1	d_2	….	d_{n-k}		/	/	/

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix} \quad c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-k-1} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix} \quad d_k = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-k-2} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix}$$

    - 第一行是a0到an，低次到高次
    - （bk是第一列和右边数第k列的行列式）
- 判据一共n+1个条件

$$D(1) > 0,$$

$$(-1)^n D(-1) > 0$$

$$\left.\begin{array}{c} |a_0| < a_n \\ |b_0| > |b_{n-1}| \\ |c_0| > |c_{n-2}| \\ \vdots \end{array}\right\}$$

2337427275 何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

    - **除了a0和an其他都是“>”，而且只有这个an【不带】绝对值**
- 稳定误差
    - 单位阶跃【z—>1】

1. 当输入为单位阶跃函数时

$$R(z) = z/(z-1)$$

定义静态位置误差系数为

$$K_p = \lim_{z\to 1} G(z)$$

根据终值定理，有

$$e(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+G(z)}\cdot\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+K_p}$$

    - 斜坡【z—>1】

2. 当输入为单位斜坡函数时

$$R(z) = Tz/(z-1)^2$$

定义静态速度误差系数为

$$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)G(z)$$

稳态误差为

$$e(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+G(z)}\cdot\frac{Tz}{(z-1)^2}$$
$$= \lim_{z\to 1}\frac{Tz}{(z-1)+(z-1)G(z)} = \frac{T}{K_v}$$

    - $1/2t^2$

2337421275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 当输入为单位加速度信号时

$$R(z) = T^2 z(z+1)/2(z-1)^3$$

定义静态加速度误差系数为

$$K_a = \lim_{z\to 1}(z-1)^2 G(z)$$

稳态误差为

$$e(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+G(z)}\cdot\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

$$= \lim_{z\to 1}\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^2 + 2(z-1)^2 G(z)} = \frac{T^2}{K_a}$$

- 最少拍无差系统
  - 1-（1-z^-1）n，n是输入的阶次

3. 当 $r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$ 时， $R(z) = T^2(z^{-1}+z^{-2})/2(1-z^{-1})^3$

最少拍无差系统的闭环传递函数为 $\Phi(z) = 3z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}$

此时误差信号的z变换为 $E(z) = [1-\Phi(z)]R(z) = \frac{1}{2}T^2 z^{-1} + \frac{1}{2}T^2 z^{-2}$

系统经过3拍便可以完全跟踪上输入信号。

by 沉默的人 由 幕布 发布

2337427 何云霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App